2026 南方科技大学.

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{xe^{\frac{x^2}{2}} - \sin x}{\tan x - \sin x}$

2. $f(x,y) = \begin{cases} x - y + \dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x \cdot y = 0 \end{cases}$

1). 在原点连续.

2) 在原点沿任何方向导数存在 (不存在)?

3) 在原点不可微.

3. $\iint_S y^2\,dydz + yz^2\,dxdz + z^2\,dxdy$, $x^2+y^2+z^2 \le 1$, 取外侧 $z \ge 0$.

4. $f(x)$ 在 (a,b) 上二阶可导, 且有 $n+2$ 个零点, 证明: 至少有 n 个 x 使得 $f''(x) = f(x)$.

5. 证: $\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx$ $\quad x = \pi - t$

计算: $\int_0^{\pi} \dfrac{x\sin x\,dx}{1+\cos^2 x}$

6. $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, $\lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) = 0$, $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$

7. $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微, $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)+f'(x)) = 0$ 证: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

8. $\sum 2^n \sin\dfrac{x}{3^n}$ 绝对收敛 但不一致收敛. 在 $[0,+\infty)$

9. $f(x) = (\pi - x)^2$ 在 $[0, 2\pi]$ 的 Fourier 展开. 并计算 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

10. $\int_0^{\infty} e^{-x} \dfrac{\sin 2x}{x}\,dx$